חזרה מ-3.1

שלושה דברים קטנים לפני שמתחילים לחשב

- השמה מרובה
- המרה של משתנה ששמור, ו-`str()`
- שמות: חוק ומוסכמה

כל שקופית שאלה: קודם מנחשים, ורק אז מריצים ב-Thonny.

ניחוש לפני הרצה

מה יודפס, ולמה?

```
score = 7
score = 9
print("Score:", score)
```

תשובה

בקופסה יש ערך אחד בכל רגע

```
Score: 9
```

ההשמה השנייה החליפה את 7. הערך הישן נעלם.

ניחוש לפני הרצה

שורה אחת, שתי השמות. מה יודפס?

```
a, b = 12, 5
print(a, b)
```

תשובה

השמה מרובה

```
12 5
```

הערך הראשון ל-`a`, השני ל-`b`. שקול לשתי שורות נפרדות.

שורה	`a`	`b`
`a, b = 12, 5`	12	5

ניחוש לפני הרצה

מה יודפס בכל אחד?

```
x = 7
y = float(x)
print(y, type(y))

t = str(5)
print(t, type(t))
```

תשובה

אפשר להמיר גם משתנה ששמור

```
7.0 <class 'float'>
5 <class 'str'>
```

- `float(x)`: עותק עשרוני, `x` נשאר 7
- `str(5)`: נראה כמו 5, אבל זה טקסט

מה מטרת הקוד?

מקלידים 34. מה יודפס, ומה הקוד עושה?

```
number_int = int(input())
number_float = float(number_int)
print(number_float)
```

תשובה

```
34.0
```

הקוד קולט מספר שלם ומדפיס אותו כמספר עשרוני.

ניחוש לפני הרצה

איזה שם פייתון תקבל?

```
my-fuel = 5
for = 5
Fuel = 5
```

תשובה

חוק בל יעבור או מוסכמה

שם	תוצאה	למה
`my-fuel`	שגיאה	מקף הוא תו מיוחד (נקרא כחיסור)
`for`	שגיאה	מילה שמורה של פייתון
`Fuel`	רץ	מוסכמה: מקובל באותיות קטנות, אבל לא חוק

ניחוש לפני הרצה

מה יודפס בכל חלק?

```
print(2 ** 8, 5 ** 2)
print(2 + 3 * 4)
print((2 + 3) * 4)
print(2 + 3 ** 2)
```

תשובה

`**` היא חזקה, ויש סדר חישוב

```
256 25
14
20
11
```

1. סוגריים
2. `**` חזקה
3. `*` `/` `//` `%`
4. `+` `-`

ניחוש לפני הרצה

רצינו להחליף בין `a` ל-`b`. מה יודפס?

```
a = 4
b = 9
a = b
b = a
print(a, b)
```

תשובה

הערך הישן של `a` נמחק

```
9 9
```

שורה	a	b
`a = 4`	4	-
`b = 9`	4	9
`a = b`	9	9
`b = a`	9	9

התיקון: משתנה שלישי

שומרים את `a` לפני שדורסים אותו

```
a = 4
b = 9
temp = a
a = b
b = temp
print(a, b)
```

```
9 4
```

ניחוש לפני הרצה

מה יודפס? איזה צד של `=` מחושב קודם?

```
score = 10
score = score + 1
print(score)
```

תשובה

```
11
```

קודם מחשבים את צד ימין (10 + 1), ורק אז שומרים ב-`score`.

ככה מעדכנים משתנה מעצמו.